

ಹಸಿರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 6 · ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗರಚನೆ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಣ

ಪ್ರೊ. BAIO ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಸಿದರು, ಬಿಂದು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಳಾದಳು! ಅವರು ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ತೇಲಿದರು. "ಸಸ್ಯವು **tissues** ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ — ಒಂದೇ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು. ಕೆಲವು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು **permanent tissues**."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Meristematic tissues ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ; permanent tissues ವಿಭಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

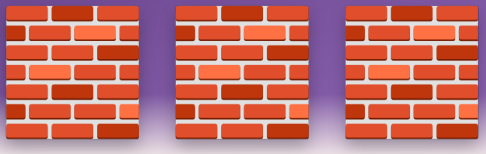


ಬೆಳೆಯುವ ತುದಿಗಳು

ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ **apical meristems** ಶ್ರಮಿಸಿ ಬೇರು ಮತ್ತು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ **intercalary meristems** ಮೇಯ್ದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದವು. ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ cambium ನಂತಹ **lateral meristems** ಸಸ್ಯವನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Apical — ಉದ್ದ · Intercalary — ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ/ಅಂತರಗೆಣ್ಣಿನ ಬುಡ · Lateral — ದಪ್ಪ (vascular ಮತ್ತು cork cambium).



ಸರಳ ಕೆಲಸಗಾರರು

Parenchyma ಕೋಶಗಳು ತೆಳು ಭಿತ್ತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖಿಗಳು — ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ. **Collenchyma** ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ pectin ನಿಂದ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಎಳೆಯ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. **Sclerenchyma** — ನಾರುಗಳು ಮತ್ತು **sclereids** — lignin ನ ದಪ್ಪ ಭಿತ್ತಿ; ಅವು ಸತ್ತವು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Sclereids ಸೀಬೆ ಮತ್ತು ಪೇರಳೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ಮರಳಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.



ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು

Xylem ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು **tracheids** ಮತ್ತು **vessels** ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿತು — vessels angiosperms ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಮೊದಲು ರೂಪುಗೊಂಡ xylem ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ **endarch** (ಕಾಂಡಗಳು); ಹೊರಗಿನ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ **exarch** (ಬೇರುಗಳು).

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Xylem: tracheids, vessels, xylem fibres ಮತ್ತು xylem parenchyma.



ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ

Phloem **sieve tubes** ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸಿತು, **companion cells** ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೌಢ sieve tube ಗೆ ಕೋಶಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ companion cell ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Phloem: sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma ಮತ್ತು phloem fibres.



ಪುಟ 6 / 8

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು

epidermis ಸಸ್ಯದ ಚರ್ಮ, ಮೇಣದಂತಹ **cuticle** ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಅದರ ಪುಟ್ಟ ಬಾಗಿಲುಗಳು **stomata**; ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಎರಡು ಅವರೆಕಾಳಿನಾಕಾರದ **guard cells** ಕಾಯುತ್ತವೆ — ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ dumb-bell ಆಕಾರದವು. **Root hairs** ಮತ್ತು **trichomes** ಸಹ epidermis ನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Stomatal apparatus = stoma + guard cells + subsidiary cells.



ಕೊಳವೆಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳು

Xylem ಮತ್ತು phloem **vascular bundles** ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿದವು. Cambium ಇರುವ **open bundles** ದ್ವಿದಳ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವಾಗಿ; cambium ಇಲ್ಲದ **closed bundles** ಏಕದಳ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ **radial** ಕಟ್ಟುಗಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Open — cambium ಇದೆ (ದ್ವಿದಳ ಕಾಂಡ) · Closed — cambium ಇಲ್ಲ (ಏಕದಳ ಕಾಂಡ) · Radial — xylem ಮತ್ತು phloem ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಬೇರುಗಳು).



ಪುಟ 8 / 8

ಎಲೆಯ ಪದರಗಳು

ದ್ವಿದಳ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ (**dorsiventral**) ಮೇಲ್ಬರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತರದ **palisade** ಕೋಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಡಿಲ spongy ಕೋಶಗಳು. ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ (**isobilateral**) **bulliform cells** ಒಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಂದು ನಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Bulliform cells ನೀರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

tissues p.1 · permanent tissues p.1 · apical meristems p.2 · intercalary meristems p.2 · lateral meristems p.2 · Parenchyma p.3 · Collenchyma p.3 · Sclerenchyma p.3 · sclereids p.3 · Xylem p.4 · tracheids p.4 · vessels p.4 · endarch p.4 · exarch p.4 · Phloem p.5 · sieve tubes p.5 · companion cells p.5 · epidermis p.6 · cuticle p.6 · stomata p.6 · guard cells p.6 · Root hairs p.6 · trichomes p.6 · vascular bundles p.7 · open bundles p.7 · closed bundles p.7 · radial p.7 · dorsiventral p.8 · palisade p.8 · isobilateral p.8 · bulliform cells p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Intercalary meristem ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

- ಹುಲ್ಲುಗಳು
- ಮಾವಿನ ಮರ
- ಬಟಾಣಿ
- ಕಳ್ಳಿ

2. Vessels ಇವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ:

- Gymnosperms
- Angiosperms
- Pteridophytes
- Bryophytes

3. ಹುಲ್ಲುಗಳ guard cells:

- ಅವರೆಕಾಳಿನಾಕಾರ
- Dumb-bell ಆಕಾರ
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರ
- ದುಂಡು

4. Collenchyma ಭಿತ್ತಿಗಳು ಇದರಿಂದ ದಪ್ಪವಾಗಿವೆ:

- Lignin
- Pectin
- Suberin
- Chitin

5. Bulliform cells ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:

- ದ್ವಿದಳ ಎಲೆ
- ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆ
- ಬೇರು
- ಕಾಂಡ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಹುಲ್ಲುಗಳು · 2-Angiosperms · 3-Dumb-bell ಆಕಾರ · 4-Pectin · 5-ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆ